

OxyGuard®

Modelo 420

4-20 mA de dos hilos

Sonda de oxígeno disuelto

MANUAL DEL PROPIETARIO

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN.....	1
2. INSTALACIÓN.....	2
3. INSTRUCCIONES DE USO.....	3
3.1 Calibración.....	3
3.2 Mantenimiento.....	5
3.3 Tabla de calibración, mediciones de OD.....	6
3.4 Tabla de calibración: aplicaciones de agua salada, otros rangos y presiones.....	7
4. PROCEDIMIENTO DE SERVICIO.....	7
4.1 Reemplazo y renovación de la membrana de la sonda.....	7
4.2 Repuestos.....	9
5. ESPECIFICACIONES.....	9

1. DESCRIPCIÓN

El Sonda de oxígeno modelo 420 Puede medir tanto el oxígeno disuelto como el oxígeno en gas, y puede utilizarse en piscifactorías, plantas de tratamiento de aguas residuales y similares, así como para medir aire, oxígeno puro, otros gases, aceites, vino, etc.

El Modelo 420 es un auténtico transmisor de medida "pasivo" de 2 hilos, es decir, al conectarlo a una fuente de alimentación su consumo de corriente varía entre 4 y 20 mA en función de la concentración de oxígeno que detecta.

Se puede calibrar para que los 4-20 mA correspondan a una amplia variedad de rangos de medición colocándolo en aire u otro gas de calibración y ajustando el trimmer de calibración hasta que la corriente sea correcta.

El Modelo 420 También contiene **aislamiento galvánico** circuito, de modo que una medición de oxígeno realizada con un Modelo 420 no pueda verse perturbada eléctricamente por otras mediciones.

Este manual cubre tres tipos de modelo 420:

- Tipo D033M para mg/l de oxígeno disuelto,
- Tipo D033SV para % de saturación de oxígeno disuelto o % de volumen de oxígeno en aire u otro gas.

Tipo D033V, que se utiliza para medir la pureza del oxígeno de los generadores de oxígeno.

Los siguientes usos y rangos de medición son los más comunes:

Tratamiento de aguas residuales, etc.:

D033M; 4-20 mA = 0-10 mg/l.

Acuicultura, medio ambiente y similares:

D033M; 4-20 mA = 0-20 mg/l o 0-40 mg/l.

D033SV; 4-20 mA = 0-100%, 0-200% o 0-400% de saturación.

Para medir el aire y el oxígeno en el gas:

D033SV; 4-20 mA = 0-25% volumen de oxígeno.

Para medir oxígeno puro:

D033V; 4-20 mA = 0-100% volumen de oxígeno.

El Modelo 420 Consta de una parte superior con prensaestopas, circuito electrónico y tornillo de ajuste de calibración; una parte con cátodo y ánodo, y una tapa con membrana y electrolito. En la medición de oxígeno disuelto funciona correctamente con movimiento de líquido hasta 1 cm/s.

El Modelo 420 Prácticamente no requiere mantenimiento: basta con limpiar la membrana y comprobar la calibración de vez en cuando; la frecuencia depende de las condiciones reales. **Las sondas de oxígeno OxyGuard no necesitan servicio regular.**

El cambio de membrana sólo es necesario si la membrana está dañada o si, tras un uso prolongado (años), no es posible calibrar hasta el valor de calibración. El procedimiento, que renueva la sonda por completo, es sencillo y puede realizarlo cualquier persona que sepa seguir las instrucciones de este manual. Se envían repuestos con la sonda.

El Modelo 420 se puede conectar a una fuente de alimentación y a cualquier dispositivo de medición o equipos de medición (PLC, controladores, registradores de datos, etc.) que pueden detectar 4-20 mA siempre que haya suficiente voltaje en el Modelo 420.

Nota: El modelo 420 también puede equiparse con un sensor de temperatura con transmisor de 2 hilos de 4-20 mA. El rango estándar es de -5 a +45 °C.

El modelo 420 también puede obtenerse equipado con un sensor Pt100 o Pt1000 sin transmisor.

NB Este manual NO cubre las sondas que tienen un collar rojo en el cable justo encima de la sonda.

La membrana resistente se puede limpiar con un paño o papel suave.

2. INSTALACIÓN

El Modelo 420 de OxyGuard Es fácil de instalar. Puede colgarse del cable, pero OxyGuard fabrica una gama de dispositivos de fijación que permiten un montaje más seguro, tanto para su uso en líquidos como cuando el modelo 420 se utiliza para medir gases. Asegúrese de que la sonda no sufra daños ni alteraciones mecánicas.

Cuando se utilice en líquido, colóquelo en un lugar con un movimiento adecuado. Aproximadamente 1 cm/s es suficiente a 7 mg/l y una temperatura de 13 °C. No lo coloque en un lugar donde pueda moverse y golpear contra la pared del tanque u otro elemento fijo, no lo coloque directamente sobre difusores o similares.

La conexión eléctrica es muy sencilla: conecte el **Modelo 420** en serie con una fuente de alimentación de entre 12 y 32 voltios CC y cualquier instrumento secundario deseado. Utilice la caja de conexiones proporcionada con la unidad. Asegúrese de que el voltaje de salida de la fuente de alimentación sea lo suficientemente grande como para garantizar que el Modelo 420 siempre tenga suficiente voltaje a través de él cuando la corriente de bucle sea máxima. La corriente de bucle puede superar los 20 mA si calibra ajustando el equipo secundario (por ejemplo, un factor de amplitud de un ordenador o un PLC). Vea la figura siguiente. Recuerde tener en cuenta la resistencia de los cables y las conexiones, y asegúrese de que la fuente de alimentación pueda proporcionar energía a todo lo que esté conectado a ella. **Para garantizar un funcionamiento correcto, el voltaje a través del Modelo 420 nunca debe caer por debajo de 11 V. Cualquier ondulación en el suministro no debe llevar el voltaje por debajo de 11 V..**

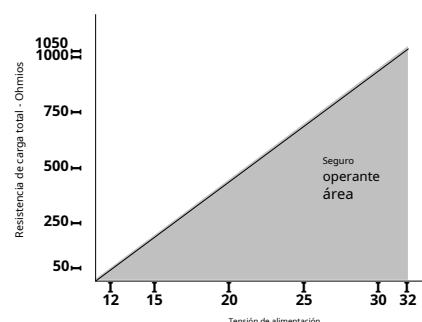
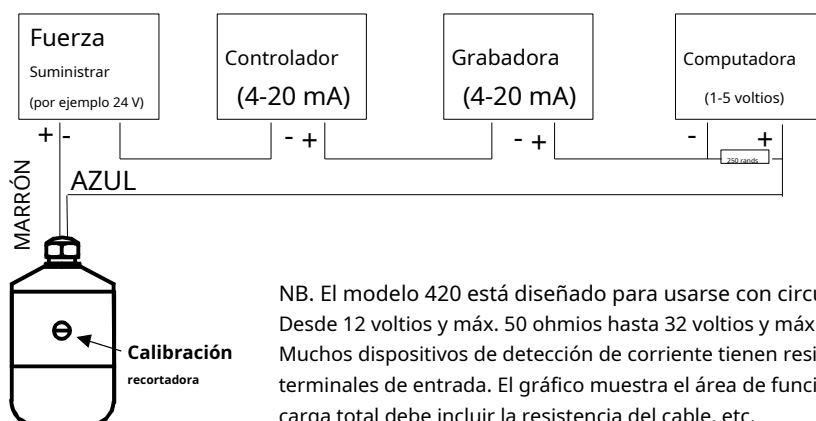
Después del montaje y la conexión, **Modelo 420** debe calibrarse en el rango deseado, de modo que la corriente máxima de bucle de 20 mA represente el valor de medición máximo (escala completa) deseado. El procedimiento de calibración se describe en "Instrucciones de uso", donde también se señalan las consideraciones relacionadas con la elección del rango de medición.

NB. El modelo 420 actúa como un capacitor durante el calentamiento, por lo que los instrumentos secundarios deben ser capaces de soportar el breve aumento de corriente resultante.

La fuente de alimentación también debe poder conectarse a una carga capacitiva; esto es especialmente importante si muchos modelos 420 están conectados a la misma fuente de alimentación.

Nota: si conecta el modelo 420 a un PLC, probablemente necesitará una fuente de alimentación de 24 V CC. Consulte a OxyGuard si tiene dudas.

Ejemplo de conexión



NB. El modelo 420 está diseñado para usarse con circuitos Desde 12 voltios y máx. 50 ohmios hasta 32 voltios y máx. 1050 ohmios. ¡Ten cuidado! Muchos dispositivos de detección de corriente tienen resistencias ocultas detrás de sus terminales de entrada. El gráfico muestra el área de funcionamiento segura. La resistencia de carga total debe incluir la resistencia del cable, etc. **RECOMENDAMOS 24 V DC.**

Colores del plomo:

Sondas que sólo medir el oxígeno:
Marrón = + oxígeno
Azul = - oxígeno

Sondas con señales de 4-20 mA tanto para oxígeno como para temperatura:
Marrón = + oxígeno
Azul = - oxígeno
Amarillo = + temperatura
Negro = - temperatura

Sondas con 4-20 mA para oxígeno y Pt100 o Pt1000 para temperatura:
Marrón = + oxígeno
Azul = - oxígeno
Amarillo + Negro = temperatura 1
Beige = temperatura 2

23. INSTRUCCIONES DE USO

3.1 Calibración

Generalmente habrá dos formas posibles de calibrar un sistema que incorpore un Modelo 420: 1) ajustando el propio Modelo 420 o 2) ajustando el equipo conectado al Modelo 420.

Sin embargo, al calibrar por primera vez, **debe** seleccionar el rango de medición para el sistema y realice la calibración básica tanto del Modelo 420 como del equipo conectado a él.

NO elija un rango demasiado pequeño; le recomendamos encarecidamente que elija una "cifra redonda" en la que las mediciones normales se encuentren entre 8 y 16 mA. Esto brinda una excelente precisión y aún deja margen para que las mediciones oscilen tanto por debajo como por encima de los valores normales. Los valores numéricos de 0-5, 0-10, 0-25, 0-50 y 0-100 son buenas opciones.

Después de haber elegido el rango para el sistema, verifique que el equipo que se conectará al Modelo 420 esté correctamente calibrado, es decir, asegúrese de que las corrientes de bucle de 4 y 20 mA produzcan una visualización o lectura correcta.

Después de esto debes calibrar el Modelo 420 en sí, colocándolo en un líquido o gas con contenido de oxígeno conocido y ajustando el pequeño tornillo en el costado del Modelo 420 hasta que la corriente en el bucle sea correcta, como se muestra a continuación.

La calibración posterior se puede realizar ajustando el Modelo 420 o el equipo conectado.

Procedimiento de calibración

La calibración implica colocar la sonda en un gas o líquido con un contenido de oxígeno conocido y luego ajustar su salida para que corresponda. Generalmente se utiliza aire, aunque también se utiliza agua saturada con aire.

La sonda también debe tener la misma temperatura que el aire (o agua) en el que está calibrada, lo que significa que se debe permitir que se ajuste a la temperatura del aire (o agua) antes de realizar el ajuste de calibración. Cualquier sonda de oxígeno resistente y de larga duración como la **OxyGuard** puede tomar hasta una hora igualar un cambio de temperatura de 10 °C En el aire, pero sólo unos 10 minutos en agua.

Antes de calibrar asegúrese de que la membrana del **Modelo 420** está limpia. Para calibrar al aire, seque la membrana y cuelgue el modelo 420 al aire libre, lejos de la luz solar directa (o envuélvalo en papel de aluminio). Cuando la salida sea estable, ajuste el tornillo de ajuste de calibración (trimmer) en el costado del **Modelo 420** hasta que la corriente de salida de miliamperios tenga el valor correcto.

Este valor debe corresponder, por supuesto, al rango de medición elegido. El hecho de que la presión atmosférica, la temperatura y la salinidad afecten o no al valor de calibración depende de si se mide oxígeno disuelto u oxígeno en gas y de las unidades en que se mida, como se explica a continuación.

Utilice los mismos valores de calibración tanto para el aire como para el agua saturada de aire. La calibración con kits de prueba generalmente es **no** recomendado.

Al medir el oxígeno disuelto, **OxyGuard**

EasyCal El calibrador EasyCal se puede utilizar para realizar una calibración muy rápida. El EasyCal establece las condiciones de saturación de aire en la membrana de la sonda con la sonda en el agua; no es necesario esperar a que se alcance la temperatura.

Compensación de la presión en el aire. EasyCal es especialmente útil cuando la calibración se realiza ajustando el dispositivo de lectura o la computadora conectada al modelo 420.

Nota: utilice una caja de conexiones JTX para acceder fácilmente al bucle de 4 a 20 mA. Utilice un JTX para conectar el modelo 420 cuando lo instale. Luego, cuando calibre, simplemente abra el JTX y conecte un medidor de mA. La corriente del bucle fluye a través del medidor en lugar del JTX.

Valor de calibración para sistemas que miden oxígeno disuelto en mg/l (ppm)

La cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua se ve afectada por la temperatura, la presión y la salinidad. Por lo tanto, el valor de calibración correcto para las mediciones en mg/l se debe encontrar en las tablas. Las tablas de esta sección muestran los valores de salida para rangos de 0 a 10, 0 a 20 y 0 a 40 mg/l, y muestran cómo se pueden calcular fácilmente los valores para otros rangos. Un rango de 0 a 5 mg/l no se puede calibrar con aire, y la calibración correcta en valores de calibración superiores a 20 mA depende del uso dentro de los límites de resistencia y voltaje de bucle, de modo que siempre haya al menos 12 VCC en el Modelo 420. También se debe tener en cuenta que algunos equipos secundarios no pueden aceptar más de aproximadamente 22 mA y devolverán un "error de transmisor" por encima de este valor.

Es esencial corregir la temperatura: utilice la temperatura del aire cerca de la sonda. Para una calibración sencilla a bajas altitudes, utilice los valores de la tabla. A grandes altitudes, o para una mayor precisión, el valor de calibración debe corregirse según la presión del aire (barométrica). La salinidad siempre debe corregirse en las mediciones de agua salada.

Valor de calibración para sistemas que miden oxígeno disuelto en % de saturación

Si se mide el % de saturación y se calibra en aire, el valor de calibración siempre es el actual que corresponde al 100 % de saturación. La temperatura, la presión y la salinidad no afectan a este valor de calibración. NO es posible calibrar el aire a rangos inferiores al 100% sat, esto implicaría ajustar a un valor superior a 20 mA, lo cual no se puede hacer.

Rango	Valor de salida
0-100%	20 mA
0-200%	12 mA
0-400%	8 mA

Para otros rangos calcule el valor de salida de la siguiente manera:

$$\text{Valor de salida} = 100 \times 16 / (\text{rango en \%}) + 4 \text{ mA}$$

Valor de calibración para sistemas que miden porcentajes en volumen

Si mide el porcentaje de volumen de un gas a presión atmosférica, calibre en aire a la corriente de salida que corresponde a un 20,9 % de oxígeno. Tenga en cuenta que si mide concentraciones bajas de oxígeno, puede utilizar un rango del 20 % y calibrar en aire. Para rangos inferiores, se debe utilizar un gas de calibración.

Rango	Valor de salida
0-25%	17,376 mA

NB. Las mediciones de % (tanto de saturación como de volumen) se ven afectadas por la presión barométrica, pero las fluctuaciones en la presión rara vez afectan la precisión de la medición más de +/- 2 % del valor medido.

Si se mide oxígeno puro (rango 0-100 %), el aire corresponde a una corriente de 7,344 mA. También se puede utilizar un gas de calibración especial con alto contenido de oxígeno.

NB. EasyCal para mediciones en mg/l tiene una pantalla que muestra el valor de calibración correcto en mg/l.

La temperatura y la presión no afectarán la precisión de una medición de mg/l.

Por definición, el aire tiene la misma presión parcial de oxígeno que el agua o un líquido 100% saturado con aire.

Se encuentra una versión del EasyCal sin pantalla para permitir una calibración rápida de las mediciones de saturación %.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que Las sondas para mediciones de % sat tienen membranas diferentes a las sondas para sistemas de mg/l (ppm).

3.3 TABLA DE CALIBRACIÓN - MEDICIONES DE OXÍGENO DISUELTO mg/l Temperatura

°do	°F	Valor cal. mg/l	Salida, mA Rango 0-10 mg/l	Salida, mA Rango 0-20 mg/l	Salida, mA Rango 0-40 mg/l
0	32,0	14,60	27,4	15,7	9,8
1	33,8	14,20	26,7	15,4	9,7
2	35,6	13,81	26,1	15,1	9,5
3	37,4	13,45	25,5	14,8	9,4
4	39,2	13,09	25,0	14,5	9,2
5	41,0	12,76	24,4	14,2	9,1
6	42,8	12,44	23,9	14,0	9,0
7	44,6	12,13	23,4	13,7	8,9
8	46,4	11,83	22,9	13,5	8,7
9	48,2	11,55	22,5	13,2	8,6
10	50,0	11,28	22,0	13,0	8,5
11	51,8	11,02	21,6	12,8	8,4
12	53,6	10,77	21,2	12,6	8,3
13	55,4	10,53	20,8	12,4	8,2
14	57,2	10,29	20,5	12,2	8,1
15	59,0	10,07	20,1	12,1	8,0
16	60,8	9,86	19,8	11,9	7,9
17	62,6	9,65	19,4	11,7	7,9
18	64,4	9,45	19,1	11,6	7,8
19	66,2	9,26	18,8	11,4	7,7
20	68,0	9,08	18,5	11,3	7,6
21	69,8	8,90	18,2	11,1	7,6
22	71,6	8,73	18,0	11,0	7,5
23	73,4	8,56	17,7	10,9	7,4
24	75,2	8,40	17,4	10,7	7,4
25	77,0	8,24	17,2	10,6	7,3
26	78,8	8,09	17,0	10,5	7,2
27	80,6	7,95	16,7	10,4	7,2
28	82,4	7,81	16,5	10,3	7,1
29	84,2	7,67	16,3	10,1	7,1
30	86,0	7,54	16,1	10,0	7,0
31	87,8	7,41	15,9	9,9	7,0
32	89,6	7,29	15,7	9,8	6,9
33	91,4	7,17	15,5	9,7	6,9
34	93,2	7,05	15,3	9,6	6,8
35	95,0	6,94	15,1	9,6	6,8
36	96,8	6,82	14,9	9,5	6,7
37	98,6	6,72	14,8	9,4	6,7
38	100,4	6,61	14,6	9,3	6,6
39	102,2	6,51	14,4	9,2	6,6
40	104,0	6,41	14,3	9,1	6,6

Nota: los valores de calibración se redondean al decimal más cercano por razones prácticas. Esta tabla se basa en una presión de aire de 760 mm Hg. Los ejemplos de la tabla al dorso muestran cómo corregir la salinidad y otras presiones de aire, y cómo encontrar el valor de salida para otros rangos. Un rango de 0 a 5 mg/l no se puede calibrar con aire, y la calibración correcta con valores de calibración superiores a 20 mA depende del uso dentro de los límites de resistencia y voltaje de bucle, de modo que todavía haya al menos 12 VCC en el Modelo 420. También debe tenerse en cuenta que algunos equipos secundarios no pueden aceptar más de aproximadamente 22 mA y devolverán un "error de transmisor" por encima de este valor.

3.7 TABLA DE CALIBRACIÓN - mg/l DE OXÍGENO DISUELTO EN APLICACIONES DE AGUA SALADA

Temperatura		Salinidad - partes por mil							
		0 10 20 30							
°C	°F								
0	32.0	14,6	13,6	12,7	11,9	11,1			
1	33,8	14,2	13,3	12,4	11,6	10,8			
2	35,6	13,8	12,9	12,1	11,3	10,6			
3	37,4	13,4	12,6	11,8	11,0			10,3	
4	39,2	13,1	12,3	11,5	10,7			10,0	
5	41,0	12,8	11,9	11,2	10,5			9,8	
6	42,8	12,4	11,6	10,9			10,2	9,6	
7	44,6	12,1	11,4	10,7			10,0	9,4	
8	46,4	11,8	11,1	10,4			9,8	9,4	
9	48,2	11,5	10,8			10,2	9,5	8,9	
10	50,0	11,3	10,6			9,9	9,3	8,7	
11	51,8	11,0	10,3	9,7	9,1	8,6			
12	53,6	10,8	10,1	9,5	8,9	8,4			
13	55,4	10,5	9,9	9,3	8,7	8,2			
14	57,2	10,3	9,7	9,1	8,6	8,0			
15	59,0	10,1	9,5	8,9	8,4	7,9			
16	60,8	9,9	9,3	8,7	8,2	7,7			
17	62,6	9,7	9,1	8,6	8,1	7,6			
18	64,4	9,5	8,9	8,4	7,9	7,4			
19	66,2	9,3	8,7	8,2	7,7	7,3			
20	68,0	9,1	8,6	8,1	7,6	7,2			
21	69,8	8,9	8,4	7,9	7,5	7,0			
22	71,6	8,7	8,2	7,8	7,3	6,9			
23	73,4	8,6	8,1	7,6	7,2	6,8			
24	75,2	8,4	7,9	7,5	7,1	6,7			
25	77,0	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6			
26	78,8	8,1	7,6	7,2	6,8	6,5			
27	80,6	7,9	7,5	7,1	6,7	6,4			
28	82,4	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2			
29	84,2	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1			
30	86,0	7,5	7,1	6,8	6,4	6,1			
31	87,8	7,4	7,0	6,6	6,3	6,0			
32	89,6	7,3	6,9	6,5	6,2	5,9			
33	91,4	7,2	6,8	6,4	6,1	5,8			
34	93,2	7,0	6,7	6,3	6,0	5,7			
35	95,0	6,9	6,6	6,2	5,9	5,6			
36	96,8	6,8	6,5	6,1	5,8	5,5			
37	98,6	6,7	6,4	6,1	5,7	5,5			
38	100,4	6,6	6,3	6,0	5,7	5,4			
39	102,2	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3			
40	104,0	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2			

CORRECCIÓN DE PRESIÓN BAROMÉTRICA

La tabla está referida a una presión barométrica de 760

Presión arterial.

Para otras presiones de aire, los valores deben corregirse de la siguiente manera:

$$\text{Valor corregido} = \text{Valor de la tabla} \times \frac{\text{Presión real}}{760}$$

Ejemplo:

Temperatura = 14°C

Salinidad = 30 ppt

Presión del aire = 742 mm Hg

$$\text{Valor corregido} = 8,6 \times \frac{742}{760} = \underline{\underline{8.4}}$$

OTROS RANGOS Y CÁLCULO DE CORRIENTE DE SALIDA

Para calibrar a cualquier rango deseado:

- 1) Encuentre el valor de calibración correcto en la tabla,
- 2) corrijalo según la presión barométrica si es necesario,
- 3) Calcular la corriente de salida correcta
- 4) ajustar en consecuencia.

$$\text{Corriente de salida (mA)} = (\text{valor de calibración corregido} \times 16/\text{rango}) + 4 \text{ mA}$$

Por ejemplo, si calibra a 14 °C, 742 mm Hg, para agua. De 30 ppt de salinidad, el valor de calibración correcto es 8,4 mg/l. se muestra arriba.

Si ha elegido un rango de 20 mg/l la corriente correcta a calibrar será:

$$8,4 \times 16/20 + 4 = 10,72 \text{ mA}$$

¿Con qué frecuencia se debe realizar la calibración?

Lamentablemente, no es posible responder a esta pregunta. En condiciones ideales (en el aire), la sonda puede mantener su calibración durante muchos meses. En el uso en agua, las condiciones reales (por ejemplo, la naturaleza de la acumulación de depósitos) y la precisión deseada determinarán la frecuencia de calibración. Es muy importante que la calibración se realice con cuidado; es mucho mejor realizarla **una** Calibración más completa que dos rápidas. Dé tiempo a la sonda para que se estabilice, verifique el barómetro y decida si es necesario hacer una corrección. Verifique la salinidad si realiza la medición en agua salada.

Intenta hacer un buen trabajo.

Recuerda que no hay nada que hacer.

La medición es más precisa que la calibración.

3.2 Mantenimiento

La membrana de la sonda debe mantenerse libre de depósitos. Especialmente cuando se mide oxígeno disuelto, debe limpiarse a intervalos regulares, la frecuencia depende de las condiciones reales. La limpieza se puede realizar frotándola con un paño o papel suave. La membrana es resistente y no se daña fácilmente, pero **no** ¡Intenta rasparlo con una uña para limpiarlo! **La sonda no debe desmontarse a menos que la membrana esté dañada o que, después de un uso prolongado (algunos años), no pueda calibrarse al valor correcto.** Hay **No** Es necesario cambiar el electrolito periódicamente.

4. PROCEDIMIENTO DE SERVICIO

4.1. Reemplazo de la membrana de la sonda y renovación de la sonda

La membrana de la sonda debe limpiarse de vez en cuando. **La sonda no debe desmontarse a menos que la membrana esté dañada o que, después de un uso prolongado (algunos años), no pueda calibrarse al valor correcto.**

Para sustituir la membrana y/o renovar la sonda proceder de la siguiente manera:

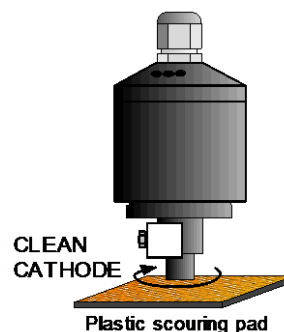
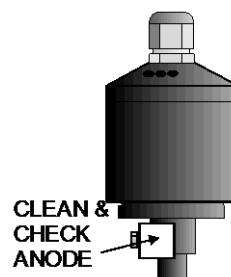
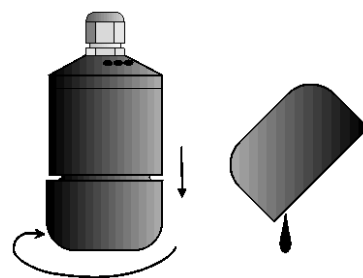
4.1.1) Retire la sonda, enjuáguela y desenrosque la tapa. Si se atasca, golpee suavemente el costado de la sonda con un martillo y vuelva a intentarlo. Deseche el electrolito, enjuague la tapa y la parte superior, limpie los depósitos de óxido marrón o negro.

4.1.2) Inspeccione el ánodo. Si la sonda se llenó correctamente cuando se renovó por última vez, será fácil limpiar los depósitos oscuros del ánodo; use un cepillo de uñas o algo similar. Si la sonda no se llenó completamente, el ánodo estará muy corroído y deberá reemplazarse. Verifique que la tuerca debajo del ánodo esté apretada antes de colocar un ánodo nuevo. Lave el ánodo con agua jabonosa antes de usarlo para eliminar cualquier aceite protector. Asegúrese de usar ánodos de tipo 3 en la sonda.

4.1.3) Verifique el cátodo y elimine los depósitos utilizando la almohadilla abrasiva de plástico suministrada con la sonda o un poco de papel de lija húmedo o seco, grano 600. El cátodo **NO DEBE SER PULIDO**.

Nota: La sonda puede equiparse con membranas tanto para la medición de mg/l como para la medición de % de saturación.

Al renovar, asegúrese de utilizar la membrana adecuada.



4.1.4) Enjuagar y secar la parte superior.

4.1.5) En esta etapa, puede realizar una comprobación sencilla de la sonda. Seque completamente la sonda (especialmente el cátodo y la zona que lo rodea), luego conecte la sonda y observe la señal de salida (debería ser de 4 mA, cero). Comuníquese con su distribuidor si no es así.

4.1.6) Llene una tapa nueva (o renovada) hasta el borde con electrolito: el exceso de electrolito ayuda a eliminar las burbujas de aire.

4.1.7) Localice la parte plana mecanizada de la rosca. Baje la parte superior dentro de la tapa y gire la tapa media vuelta para acoplarla a la rosca.

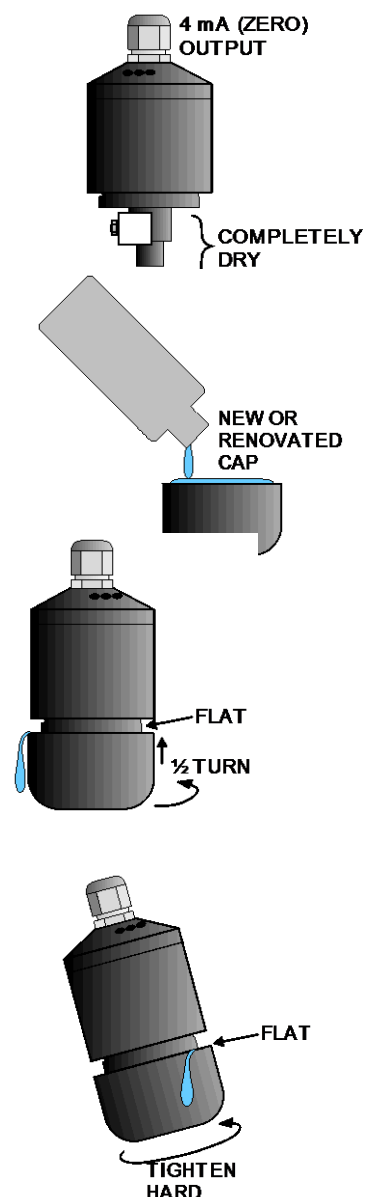
4.1.8) Incline la sonda 15° de modo que la parte plana quede hacia arriba y enrosque la tapa en la parte superior. El exceso de electrolito y aire debe salir por la parte plana.

ES IMPORTANTE QUE LA Sonda ESTÉ COMPLETAMENTE LLENADA.

CUANDO ESTÉ SEGURO DE QUE LA Sonda ESTÁ COMPLETAMENTE LLENA, APRIETE LA TAPA **DURO**.

Después de la renovación, la sonda puede considerarse nueva y debe calibrarse ajustando el pequeño potenciómetro en el costado de la sonda (consulte la sección 3 de este manual). Debe colgarse en el aire para estabilizarse durante al menos una hora antes de la calibración y debe recalibrarse después de un día o dos, nuevamente ajustando el potenciómetro de calibración en el costado de la sonda.

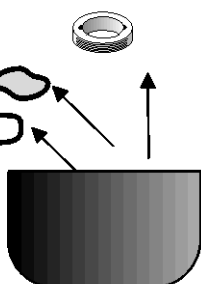
Se puede colocar fácilmente una nueva membrana en la tapa (ver el dibujo). La membrana debe ser plana; si se arruga, quítela y vuelva a probar con una nueva. Es importante que todas las piezas estén limpias y secas. Ni la membrana ni la junta tórica pequeña se pueden utilizar más de una vez, ya que la membrana se asienta con el cátodo y se estira un poco. No encajará perfectamente una segunda vez.



No se recomienda colocar una tapa con una membrana que haya sido utilizada anteriormente.

1) Unscrew ring, discard used membrane and O-ring

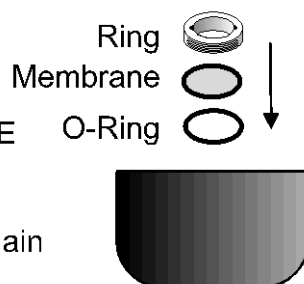
2) Clean and dry cap & ring **thoroughly**



3) Assemble as shown.

THE O-RING GOES UNDER THE MEMBRANE

4) Tighten the ring. If the membrane wrinkles try again with a new membrane.



4.2 Repuestos

Junto con la sonda se envían membranas de repuesto, juntas tóricas y electrolito para los primeros años de uso, después de los cuales puede comprar más. Un stock de estas piezas le permitirá reemplazar una membrana dañada en unos minutos. Si lo desea, puede almacenar una sonda de repuesto; así podrá reemplazar una sonda que se destruya, dañe o pierda accidentalmente. Una sonda de repuesto se puede mantener lista para usar durante años; debe almacenarse en un lugar fresco. Agítela cerca de su oído antes de usarla; si necesita volver a llenarla con electrolito, se recomienda que la renueve como se describe anteriormente en la sección 4.1.

Un stock de una o más tapas de repuesto facilitará la renovación de las sondas con membranas dañadas o “viejas”: puede colocar membranas nuevas en las tapas “viejas” en interiores, en un lugar seco y listo para la próxima vez.

También puedes conservar uno o más ánodos de repuesto: los ánodos tipo 3 deben lavarse con agua jabonosa para eliminar todo el aceite protector antes de su uso.

Números de piezas de repuesto

Juegos de 10 membranas con juntas tóricas pequeñas:
D10MM - Para mediciones de ppm (mg/l). D10MSV - Para mediciones de % sat y % volumen.

D10PP - Protector de membrana. D10TOOL - Herramienta de extracción de anillo de membrana.

D10AN3 - Ánodo para sondas tipo 3.

D10E3500 - 500 ml de electrolito tipo 3.
D10E31L - 1 l de electrolito tipo 3.

5. ESPECIFICACIONES

Dimensiones y peso:

Diámetro = 58 mm, longitud = 88 mm.

Principio de medición:

Longitud del cable = 7 m (estándar), peso 700 g incluido el cable. Celda galvánica recubierta de membrana, autopolarizante, autocompensante de temperatura.

Rangos de medición:

DO de 0-10 mg/l a 0-40 mg/l (0-100% a 0-400% sat.).

Oxígeno gaseoso 0-25% oxígeno.

Temperatura (si está incluida) -5 a +45°C 0 a 40°C.

Condiciones de funcionamiento:

Requisito de flujo mínimo:

Normalmente 1 cm/seg (para un valor de DO de 7 mg/l a 13 °C).

Precisión:

Desviación del cero inferior a +/- 0,1 mA. Error de medición inferior a +/- 0,1 mA cuando la temperatura y la presión son las mismas que cuando se calibra. Tiempo de respuesta: 90 % del valor final en 1 minuto.

Fuente de alimentación de bucle:

Desde 12 VCC a 50 ohmios de resistencia total de bucle hasta un máximo de 32 VCC (1050 ohmios). Consulte la figura de la página 2.

Tiempo de calentamiento

Aprox. 1 segundo. Depende de las condiciones reales.

Separación galvánica:

Entrada/salida de 1000 voltios RMS

Conexiones:

Plomo marrón positivo, plomo azul negativo.

Modelo con sensor de temperatura y transmisor:

Rango adicional:

4-20 mA corresponde a -5 a +45 °C. Cable

Temperatura de las conexiones:

amarillo positivo, cable negro negativo. Cable

Conexiones de oxígeno:

marrón positivo, cable azul negativo.

De lo contrario, como arriba.

Datos sujetos a cambios sin previo aviso.